一、解：对 $f(x)$ 在 x_0+h、x_0+2h 处分别进行 Taylor 展开，有

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)h+\frac{f''(x_0)}{2}h^2+\cdots$$

$$f(x_0+2h)=f(x_0)+f'(x_0)\cdot 2h+\frac{f''(x_0)}{2}\cdot 4h^2+\cdots$$

代回到题干中公式，2h 移项，可以化为

$$2hf'(x_0)=Af(x_0)+Bf(x_0)+Bf'(x_0)h+Bf''(x_0)\frac{h^2}{2}+Cf(x_0)+Cf'(x_0)\cdot 2h+Cf''(x_0)\cdot 4h^2$$

对比 $f(x_0)$、$f'(x_0)$、$f''(x_0)$ 系数，再由局部截断误差为 $O(h^2)$，可得

$$\begin{cases} A+B+C=0 \\ B+2C=2 \\ \frac{B}{2}+2C=0 \end{cases} \Rightarrow \text{解得} \begin{cases} A=-3 \\ B=4 \\ C=-1 \end{cases} \quad \#$$

二、解

(1) 先计算均差表，

i	x_i	$f[x_i]$	$f[x_{i-1},x_i]$	$f[x_{i-2},x_{i-1},x_i]$	$f[x_{i-3},x_{i-2},x_{i-1},x_i]$	$f[x_4,x_1,x_2,x_3,x_4]$
0	-1	0				
1	-1	0	-4			
2	1	0	0	2		
3	1	0	4	2	0	
4	0	-1	1	3	1	1.

$f[x_0,x_1]=\frac{f'(-1)}{1}=-4$　　$f[x_0,x_1,x_2]=\frac{0-(-4)}{1-(-1)}=2$　　$f[x_0,x_1,x_2,x_3]=\frac{2-2}{1-(-1)}=0$.

$f[x_1,x_2]=\frac{0-0}{1-(-1)}=0$　　$f[x_1,x_2,x_3]=\frac{4-0}{1-(-1)}=2$　　$f[x_1,x_2,x_3,x_4]=\frac{3-2}{0-(-1)}=1$

$f[x_2,x_3]=\frac{f'(1)}{1}=4$　　$f[x_2,x_3,x_4]=\frac{1-4}{0-1}=3$　　$f[x_0,x_1,x_2,x_3,x_4]=\frac{1-0}{0-(-1)}=1$

$f[x_3,x_4]=\frac{-1-0}{0-1}=1$

于是满足条件之 4 次代数多项式为 $N_4(x)=\sum_{n=0}^{4} f[x_0,\cdots x_n]\omega_n(x)$

代入均差及 $\omega_n(x)$ $\Rightarrow$ 得到此插值多项式 $N_4(x)=x^4-1$

(2) $x\in[0,1]$ 时，有 $S(x)=1+2x+bx^2-x^3$，于是 $S'(x)=2+2bx-3x^2$，$S''(x)=2b-6x$.

$x\in[1,2]$ 时，有 $S(x)=2-(x-1)+c(x-1)^2+d(x-1)^3$，于是 $S'(x)=-1+2c(x-1)+3d(x-1)^2$

$S''(x)=2c+6d(x-1)$.

由 $S''(0)=0$ 知 $2b=0 \Rightarrow b=0$

由 $S''(1)$ 连续 知 $2b-6=2c \Leftrightarrow 2c=-6 \Leftrightarrow c=-3$

由 $S''(2)=0$ 知，$6d+2c=0 \Rightarrow 6d-6=0 \Rightarrow d=1$.

综上，有 $\begin{cases} b=0 \\ c=-3 \\ d=1 \end{cases}$. $\#$

三、解：若求尽可能高一代数精度的高斯求积公式，

则 x_0, x_1 是 $[1,2]$ 上以 $\frac{1}{x}$ 为权的二次正交多项式的零点，

设 $\varphi_2(x) = x^2 + ax + b$，则有

$$\begin{cases} \int_1^2 \frac{1}{x}(x^2+ax+b)\,dx = 0 \\ \int_1^2 \frac{1}{x}\cdot x\cdot(x^2+ax+b)\,dx = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + b\ln 2 + \frac{3}{2} = 0 \\ \frac{3}{2}a + b + \frac{7}{3} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a \doteq -2.95421 \\ b \doteq 2.09798 \end{cases} \quad \left(\frac{9-14\ln 2}{6\ln 2 - 6}\right) \quad \left(\frac{1}{6(\ln 8 - 2)}\right)$$

$\Rightarrow \varphi_2(x)$ 的零点为 $x_0 = 1.18752$，$x_1 = 1.76669$。

当 $f(t) = 1$ 时，$\int_1^2 \frac{1}{x}dx = \ln 2 = A_0 + A_1$

当 $f(t) = x$ 时 $\int_1^2 dx = 1 = x_0A_0 + x_1A_1$

解得 $\begin{cases} A_0 = 0.38776 \\ A_1 = 0.30539 \end{cases}$，此即系数，对应的节点 $\begin{cases} x_0 = 1.18752 \\ x_1 = 1.76669 \end{cases}$

此时求积公式的代数精度为 3 次。

#

四、解

(1) 定义残量 $r_0 = b - Ax_0$，则向量 r_0 和矩阵 A 生成的子空间

$K_m = \mathrm{span}(r_0, Ar_0, A^2r_0, \cdots A^{m-1}r_0)$ 称为 m 维 Krylov 子空间。

(2) 经典 Gram-Schmidt 正交化 Arnoldi 过程：

选 $v_1 = \frac{r_0}{\|r_0\|_2}$，对 Av_j 进行正交化。

$w_j = Av_j - (Av_j, v_1)v_1 - (Av_j, v_2)v_2 - \cdots - (Av_j, v_j)v_j$ （正交化）

$v_{j+1} = \frac{w_j}{\|w_j\|_2}$，$j = 1, 2, \cdots$ （归一化）。

(3) Arnoldi 方法在仿射子空间 $x_0 + K_m$ 中满足 Galerkin 条件的近似解 x_m：

$r_m \perp K_m \Leftrightarrow (b - Ax_m) \perp K_m$

在 Arnoldi 算法中若 $v_1 = r_0/\|r_0\|_2$，令 $\beta = \|r_0\|$，则有

$V_m^T r_0 = V_m^T(\beta v_1) = \beta e_1$，$e_1 \in \mathbb{R}^m$。

因此近似解 $x_m = x_0 + V_m y_m$，设有

$b - A(x_0 + V_m y_m) \perp K_m$ 亦即 $(r_0 - AV_m y_m, v) = 0$，$\forall v \in K_m$。

因此可得法方程为 $V_m^T A V_m y_m = V_m^T r_0$

(4) 由 $x_m = x_0 + V_m y_m$，则有

$b - Ax_m = b - A(x_0 + V_m y_m) = b - Ax_0 - AV_m y_m = r_0 - AV_m y_m$

由 Arnoldi 过程可知，$AV_m = V_m H_m + w_m e_m^T$，又有 $v_{m+1} = \frac{w_m}{\|w_m\|_2} = \frac{w_m}{h_{m+1,m}}$.

于是有 $AV_m = V_m H_m + h_{m+1,m} v_{m+1} e_m^T$，

则有 $b - Ax_m = r_0 - (V_m H_m + h_{m+1,m} v_{m+1} e_m^T) y_m = r_0 - V_m H_m y_m - h_{m+1,m} v_{m+1} e_m^T y_m$.

由 FOM 方法知 $H_m y_m = \beta e_1$，因此有

$V_m H_m y_m = V_m \beta e_1 = \beta V_m e_1 = \beta v_1 = r_0$

$h_{m+1,m} v_{m+1} e_m^T y_m = h_{m+1,m} e_m^T y_m v_{m+1}$.

于是 $r_m = b - Ax_m = r_0 - r_0 - h_{m+1,m} e_m^T y_m v_{m+1} = -h_{m+1,m} e_m^T y_m v_{m+1}$. 得证!

(5) 用 Arnoldi 过程得到 Krylov 子空间 K_m 一组正交基 $V_m = (v_1 | \cdots | v_m)$.

近似解可写为 $x_m = x_0 + V_m y_m$，$y_m \in \mathbb{R}^m$.

用 Galerkin 正交性 $r_m \perp AK_m$ 得 $(AV_m)^T (Ax_m - b) = 0$.

于是得到法方程为 $V_m^T A^T A V_m y_m = V_m^T A^T r_0$.

(6) ① Arnoldi 方法. 第 m 步 Arnoldi 过程为 $AV_m = V_m H_m + h_{m+1,m} v_{m+1} e_m^T$.

若中断，即 $h_{m+1,m} = 0$，则 $AV_m = V_m H_m \Rightarrow H_m$ 特征值均为 A 特征值.

设 (μ, w) 是 H_m 任一特征对，$H_m w = \mu w$，则有

$AV_m w = V_m H_m w = V_m \mu w = \mu V_m w \Rightarrow (\mu, w)$ 亦是 A 特征对.

A 非奇异 $\Rightarrow$ 特征值均不为 0 $\Rightarrow \mu \neq 0$，则 $\det H_m \neq 0 \Rightarrow H_m^{-1}$ 存在.

$\Rightarrow H_m y_m = \beta e_1$ 存在唯一，亦即 $x_m = x_0 + V_m y_m$ 存在唯一.

由 (4) 知 $r_m = b - Ax_m = -h_{m+1,m} e_m^T y_m v_{m+1} = 0$.

故有 $x_m = x^*$，得到之是准确解!

② GMRES 方法.

由 $AV_m = V_m H_m$，得 $V_m^T A^T A V_m y_m = V_m^T A^T r_0$ (第 (5) 问中推导)，可化为

$\Rightarrow H_m^T V_m^T V_m H_m y_m = H_m^T V_m^T r_0 \Rightarrow H_m^T H_m y_m = \beta H_m^T e_1$ —— (*).

即 $H_m^T (\beta e_1 - H_m y_m) = 0$.

H_m 非奇异 $\Rightarrow H_m^T H_m$ 非奇异.

于是 (*) 式解存在唯一.

$\Rightarrow b - Ax_m = r_0 - V_m H_m y_m - h_{m+1,m} v_{m+1} e_m^T y_m = V_m (\beta e_1 - H_m y_m) = 0$.

故 $x_m = x^*$，得到之是准确解! 得证!

#

五、解：

(1) 首先计算正交多项式，令 $\psi_0(x)=1$，$\psi_1(x)=x$，$\psi_2(x)=x^2$

则有 $\varphi_0(x)=\psi_0(x)=1$，于是 $(\varphi_0,\varphi_0)=\int_{-1}^{1}\rho(x)\varphi_0^2(x)dx=\int_{-1}^{1}dx=2$.

又有 $(\psi_1,\varphi_0)=(x,\varphi_0)=\int_{-1}^{1}x\,dx=\frac{1}{2}x^2\Big|_{-1}^{1}=0$.

得到 $\varphi_1(x)=\psi_1(x)-\frac{(\psi_1,\varphi_0)}{(\varphi_0,\varphi_0)}\varphi_0=x$. 于是 $(\varphi_1,\varphi_1)=\int_{-1}^{1}x^2dx=\frac{1}{3}x^3\Big|_{-1}^{1}=\frac{2}{3}$

又有 $(\psi_2,\varphi_0)=\int_{-1}^{1}x^2dx=\frac{2}{3}$

$(\psi_2,\varphi_1)=\int_{-1}^{1}x^3dx=\frac{1}{4}x^4\Big|_{-1}^{1}=0$

得到 $\varphi_2(x)=\psi_2(x)-\frac{(\psi_2,\varphi_0)}{(\varphi_0,\varphi_0)}\varphi_0-\frac{(\psi_2,\varphi_1)}{(\varphi_1,\varphi_1)}\varphi_1=x^2-\frac{2/3}{2}-0=x^2-\frac{1}{3}$

于是有 $(\varphi_2,\varphi_2)=\int_{-1}^{1}(x^2-\frac{1}{3})^2dx=\int_{-1}^{1}x^4-\frac{2}{3}x^2+\frac{1}{9}dx=\frac{1}{5}x^5-\frac{2}{9}x^3+\frac{1}{9}x\Big|_{-1}^{1}=\frac{8}{45}$

再计算 $(f,\varphi_0)=\int_{-1}^{1}|x|dx=\int_{-1}^{0}-x\,dx+\int_{0}^{1}x\,dx=1$

$(f,\varphi_1)=\int_{-1}^{1}|x|\cdot x\,dx=\int_{-1}^{0}-x^2dx+\int_{0}^{1}x^2dx=-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=0$

$(f,\varphi_2)=\int_{-1}^{1}|x|(x^2-\frac{1}{3})dx=\int_{-1}^{1}|x|\cdot x^2dx-\frac{1}{3}\int_{-1}^{1}|x|dx=\int_{-1}^{0}-x^3dx+\int_{0}^{1}x^3dx-\frac{1}{3}$

$=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$

于是有二次最佳平方逼近为：

$$P_2^*(x)=\frac{(f,\varphi_0)}{(\varphi_0,\varphi_0)}\varphi_0+\frac{(f,\varphi_1)}{(\varphi_1,\varphi_1)}\varphi_1+\frac{(f,\varphi_2)}{(\varphi_2,\varphi_2)}\varphi_2=\frac{1}{2}+0+\frac{1/6}{8/45}(x^2-\frac{1}{3})$$

$$\Rightarrow P_2^*(x)=\frac{15}{16}x^2+\frac{3}{16}.$$

(2) 证明：

① "$\Rightarrow$" 设 $\varphi_0,\varphi_1,\cdots\varphi_n$ 是 Φ_n 上一组正交基，有 $(\varphi_i,\varphi_j)=\delta_{ij}$，则有

多项式 $P_n=\sum_{j=0}^{n}a_j\varphi_j(x)$ 二最佳平方逼近 $\Leftrightarrow F(a_0,a_1,\cdots a_n)=\int_a^b\rho(x)[f(x)-\sum_{j=0}^{n}a_j\varphi_j(x)]^2dx$ 极小值.

设 $\frac{\partial F(a_0,a_1,\cdots a_n)}{\partial a_k}=2\int_a^b\rho(x)[f(x)-\sum_{j=0}^{n}a_j\varphi_j(x)]\varphi_k(x)dx=0$，$0\le k\le n$.

$$\Rightarrow\int_a^b\rho(x)\sum_{j=0}^{n}a_j\varphi_j(x)\varphi_k(x)dx=\int_a^b\rho(x)f(x)\varphi_k(x)dx\Rightarrow\sum_{j=0}^{n}\underbrace{\left(\int_a^b\rho(x)\varphi_j(x)\varphi_k(x)dx\right)}_{(\varphi_j,\varphi_k)}a_j=\underbrace{\int_a^b\rho(x)f(x)\varphi_k(x)dx}_{(f,\varphi_k)},\quad 0\le k\le n$$

$$\Rightarrow\sum_{j=0}^{n}(\varphi_j,\varphi_k)a_j=(f,\varphi_k),\ k=0,1,\cdots n.$$

$$\Rightarrow\left(\sum_{j=0}^{n}a_j\varphi_j,\varphi_k\right)=(f,\varphi_k),\ k=0,1,\cdots n.$$

$$\Rightarrow\left(f-\sum_{j=0}^{n}a_j\varphi_j,\varphi_k\right)=0\Rightarrow(f-p_n,\varphi_k)=0\Rightarrow(f-p_n,q_n)=0.\ \forall q\in\Phi_n.$$ 即正交投影

② "$\Leftarrow$" 设 p_n 是 f 在 Φ_n 中二正交投影，则有：

$\|f-p_n\|_2^2=(f-p_n,f-p_n)=(f-p_n,f-q+q-p_n)$，由于 $(f-p_n,q-p_n)=0$.

又 $\|f-p_n\|_2^2=(f-p_n,f-q)\le\sqrt{(f-p_n,f-p_n)}\sqrt{(f-q,f-q)}=\|f-p_n\|_2\cdot\|f-q\|_2$

$\Rightarrow\|f-p_n\|_2\le\|f-q\|_2$. $\Rightarrow p_n$ 是 Φ_n 中 f 二次最佳平方逼近！

证毕！ ☆

六. 解.

(1) $R_{2,1}(x)=\frac{P_2(x)}{Q_1(x)}=\frac{a_0+a_1x+a_2x^2}{1+b_1x}$

$f(x)=e^{-2x}$ 麦克劳林展开为 $f(x)=e^{-2x}=1-2x+2x^2-\frac{4x^3}{3}+\frac{2x^4}{3}-\frac{4x^5}{15}+O(x^6)$

故 $(1-2x+2x^2-\frac{4x^3}{3})(1+b_1x)-(a_0+a_1x+a_2x^2)=O(x^4)$.

由于系数对应 x^3: $2b_1-\frac{4}{3}=0$

解得 $b_1=\frac{2}{3}$

再代入关于a的方程组中: x^2: $a_2=2-2b_1=\frac{2}{3}$

x: $a_1=b_1-2=-\frac{4}{3}$

1: $a_0=1$

于是 e^{-2x} 的 Padé 逼近 $R_{2,1}(x)=\frac{P_2(x)}{Q_1(x)}=\frac{1-\frac{4}{3}x+\frac{2}{3}x^2}{1+\frac{2}{3}x}=\frac{3-4x+2x^2}{3+2x}$

(2) Richardson 外推公式:

$$\begin{cases} Q_1(h)=Q(h) \\ Q_{k+1}(h)=\dfrac{4^kQ_k(\frac{h}{2})-Q_k(h)}{4^k-1} \end{cases},\ k=1,2,\cdots$$

误差为 $Q-Q_k(h)=O(h^{2(k+1)})$

若 $O(h^4)$ 误差, 则 $2(k+1)=4 \Rightarrow k=1$.

$\Rightarrow Q_2(h)=\frac{4Q_1(\frac{h}{2})-Q_1(h)}{4-1}=\frac{1}{3}\left(4Q_1(\frac{h}{2})-Q_1(h)\right)$.

此即误差为 $O(h^4)$ 的近似格式. #